

11ª aula prática

Exercícios resolvidos: 45, 47, 50, 53.

45. A direção de crescimento mais rápido de uma função diferenciável $h(x,y)$ é a direção do vector gradiente de h no ponto (x,y) .

Calculamos as derivadas parciais de $h(x,y) = 5000 - 0.001x^2 - 0.004y^2$.

Temos

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = -0.002x \quad \text{e} \quad \frac{\partial h}{\partial y} = -0.008y.$$

Assim como

$$\begin{aligned}\nabla h(500,300) &= \left[\frac{\partial h}{\partial x}(500,300) \quad \frac{\partial h}{\partial y}(500,300) \right]^T \\ &= \left[-(0.002) \cdot 500 \quad -(0.008) \cdot 300 \right]^T \\ &= \left[-1 \quad -2.4 \right]^T. \text{ Como } h \text{ é}\end{aligned}$$

diferenciável em $(500,300)$, $\begin{bmatrix} -1 \\ -2.4 \end{bmatrix}$ é a direção que o alpinista

deverá tomar para subir a parte mais íngreme da montanha.

47.

a) A função f será contínua no ponto $(0,1)$

se, e só se, existir $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x,y)$,

que neste caso será igual a $f(0,1)=1$.

Por outro lado temos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x,y) = 1 \quad (\Rightarrow) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ (x,y) \neq (0,1)}} f(x,y) = 1 \quad (\Rightarrow)$$

$f(0,1)=1$ $\swarrow$

$$(\Rightarrow) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{2(y-1)^3 + x^2(y-1+x^4)}{x^2 + 2(y-1)^2} = 0.$$

$$\text{Temos - se } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{2(y-1)^3 + x^2(y-1+x^4)}{x^2 + 2(y-1)^2} = \frac{0}{0}.$$

Calculamos o limite através das coordenadas polares centradas no ponto $(0,1)$; para

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = 1 + \rho \sin \theta \end{cases}, \text{ com } \rho > 0 \text{ e } \theta \in [0, 2\pi],$$

obtemos o limite

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{2 \rho^3 \sin^3 \theta + \rho^2 \cos^2 \theta (\rho \sin \theta + \rho^4 \cos^4 \theta)}{\rho^2 \cos^2 \theta + 2 \rho^2 \sin^2 \theta} =$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{2 \rho^3 \sin^3 \theta + \rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta + \rho^6 \cos^6 \theta}{\rho^2 (1 + \sin^2 \theta)} =$$

2

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 (\rho \sin^3 \theta + \rho \sin \theta + \rho^4 \cos^6 \theta)}{\rho^2 (1 + \sin^2 \theta)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \sin^3 \theta + \rho \sin \theta + \rho^4 \cos^6 \theta}{1 + \sin^2 \theta}$$

Como sabemos que $\sin^2 \theta \in [0, 1]$ e $1 + \sin^2 \theta \in [1, 2]$ obtemos

$$\underbrace{\lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin^3 \theta}_{\leq 0} + \underbrace{\lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin \theta}_{\leq 0} + \underbrace{\lim_{\rho \rightarrow 0} \rho^4 \cos^6 \theta}_{\leq 0} \leq \frac{\rho \sin^3 \theta + \rho \sin \theta + \rho^4 \cos^6 \theta}{1 + \sin^2 \theta} \leq \frac{\rho \sin^3 \theta + \rho \sin \theta + \rho^4 \cos^6 \theta}{1}$$

Logo que ambos os extremos das desigualdades tendem para zero, concluímos que pelo teorema das funções encaixadas, que a função encaixada também tende para zero.

Pelo que foi atrás referido concluímos que f é contínua no ponto $(0, 1)$.

b) Para calcularmos os derivadas parciais no ponto $(0, 1)$ teremos de fazer por definição

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 1) - f(0, 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{h^6}{h^2} - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^6}{h^3} = \lim_{h \rightarrow 0} h^3 = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, 1+k) - f(0, 1)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{2k^3}{2k^2} - 1}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{2k^3}{2k^3} = 1. \end{aligned}$$

Concluimos que as duas derivadas parciais no ponto $(0,1)$ existem, sendo $\frac{\partial f}{\partial x}(0,1) = 0$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,1) = 1$.

Sabemos que se f for diferenciável no ponto $(0,1)$ então o diferencial de f em $(0,1)$ é dado por

$$df(0,1)(h_1, h_2) = \overbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(0,1)}^0 \cdot h_1 + \overbrace{\frac{\partial f}{\partial y}(0,1)}^1 \cdot h_2.$$

Finalmente f é diferenciável em $(0,1)$ se

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{f(0,1) + (h_1, h_2) - f(0,1) - df(0,1)(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} = 0.$$

Temos

$$\begin{aligned} \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h_1, 1+h_2) - f(0,1) - df(0,1)(h_1, h_2)}{\|(h_1, h_2)\|} &= \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + \frac{2h_2^3 + h_1^2(h_2 + h_1^4)}{h_1^2 + 2h_2^2} - 1 - 0 \cdot h_1 - 1 \cdot h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{2h_2^3 + h_1^2 h_2 + h_1^6 - h_2 h_1^2 - 2h_2^3}{(h_1^2 + 2h_2^2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1^6}{(h_1^2 + 2h_2^2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \frac{0}{0}. \end{aligned}$$

Uma

$$\left| \frac{h_1^6}{(h_1^2 + 2h_2^2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \right| \leq \frac{(\sqrt{h_1^2 + h_2^2})^6}{(h_1^2 + h_2^2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \frac{(h_1^2 + h_2^2)^3}{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}} = (h_1^2 + h_2^2)^{3/2}.$$

Donde vem

$$\underbrace{-(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}}_{\rightarrow 0} \leq \frac{h_1^6}{(h_1^2 + 2h_2^2)\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \underbrace{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}}_{\rightarrow 0},$$

$(h_1, h_2) \rightarrow 0$ $(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)$

Logo pelo teorema das funções enquadra-se um

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1^6}{(h_1^2 + 2h_2^2)\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

Deste modo concluímos que f é diferenciável no ponto $(0,1)$.

c) Sendo f diferenciável no ponto $(0,1)$ temos que

$$f'_{(2,1)}(0,1) = \nabla f(0,1)^T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.2 + 1.1 = 1.$$

d) Começamos por observar que o ponto de coordenadas inteiras mais próximo de $(0.012, 1.005)$ é $(0,1)$ onde acabámos de ver que a função é diferenciável. Temos então para aproximação de 1ª ordem para $f(0.012, 1.005)$ em $(0,1)$,

$$f(0.012, 1.005) = f(0 + 0.012, 1 + 0.005) \approx$$

$$\approx f(0,1) + df(0,1)(0.012, 0.005) = f(0,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(0,1) \cdot 0.012 + \frac{\partial f}{\partial y}(0,1) \cdot 0.005 =$$

$$= 1 + 0 \times 0.0012 + 1 \times 0.005 = 1.005,$$

ou seja temos para aproximação de $f(0.012, 1.005)$ o valor 1.005. $\sqrt{5}$

50. Começamos por calcular as derivadas parciais de f .

$$\begin{aligned}\text{Temos } \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial x}((20-x^2-7y^2)^{1/2}) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (20-x^2-7y^2)^{-1/2} \cdot (-2x) \\ &= -\frac{x}{\sqrt{20-x^2-7y^2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial y}((20-x^2-7y^2)^{1/2}) = \frac{1}{2}(20-x^2-7y^2)^{-1/2} \cdot (-14y) \\ &= -\frac{7y}{\sqrt{20-x^2-7y^2}}.\end{aligned}$$

Dado que $20-2^2-7 \cdot 1^2 = 9 > 0$ podemos garantir que ambas as derivadas parciais são contínuas numa vizinhança V de $(2,1)$, suficientemente pequena. Logo $f \in C^1(V)$, pelo que f é diferenciável em $(2,1)$, fazendo sentido o uso de uma aproximação linear para calcular valores da função perto deste ponto.

Assim

$$\frac{\partial f}{\partial x}(2,1) = -\frac{2}{\sqrt{20-4-7}} = -\frac{2}{3}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(2,1) = -\frac{7}{\sqrt{20-4-7}} = -\frac{7}{3} \text{ e}$$

$$f(1.95, 1.08) = f(2-0.05, 1+0.08) \approx f(2,1) + df(2,1)(-0.05, 0.08) =$$

$$= f(2,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(2,1) \times (-0.05) + \frac{\partial f}{\partial y}(2,1) \times (0.08) =$$

$$= 3 + \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{5}{100}\right) - \frac{7}{3} \times \frac{8}{100} =$$

$$= 3 + \frac{10}{300} - \frac{56}{300} = 3 - \frac{46}{300} \approx 2.85.$$

53. Temos

$$\frac{\partial T}{\partial L}(L, g) = 2\pi \frac{\partial}{\partial L} \left(\left(\frac{L}{g} \right)^{1/2} \right) = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{L}{g} \right)^{-1/2} \cdot \frac{1}{g} =$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{L} \sqrt{g}}$$

$$\frac{\partial T}{\partial g}(L, g) = 2\pi \frac{\partial}{\partial g} \left(\left(\frac{L}{g} \right)^{1/2} \right) = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{L}{g} \right)^{-1/2} \cdot \left(-\frac{1}{g^2} \right) \cdot L =$$

$$= -\frac{L}{g^2} \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{L}} \cdot \pi = -\frac{\pi \sqrt{L}}{g \sqrt{g}}, \text{ e ambas as}$$

funções contínuas numa vizinhança V de $(10, 9.81)$,
suficientemente pequena. Logo $T \in C^1(V)$ e como
tal é diferenciável em $(10, 9.81)$.

Sabemos que os valores $g = 9.81$ e $L = 10$ foram medidos
com uma precisão de 1% e 3%, respectivamente.

Assim, o verdadeiro período do pêndulo será

$$T(10+h_1, 9.81+h_2), \text{ com}$$

$$|h_1| \leq 10 \times 0.03 \text{ e } |h_2| \leq 9.81 \times 0.01.$$

Assim, ao estimarmos este valor por

$$T(10, 9.81)$$

estimar o cometer um erro igual a

$$|T(10+h_1, 9.81+h_2) - T(10, 9.81)| \approx$$

$$\approx |dT(10, 9.81)(h_1, h_2)| =$$

$$= \left| \frac{\partial T}{\partial L}(10, 9.81) \cdot h_1 + \frac{\partial T}{\partial g}(10, 9.81) \cdot h_2 \right| \leq$$

$$\leq \left| \frac{\partial T}{\partial L}(10, 9.81) \cdot h_1 \right| + \left| \frac{\partial T}{\partial g}(10, 9.81) \cdot h_2 \right| =$$

$$= \left| \frac{\partial T}{\partial L}(10, 9.81) \right| |h_1| + \left| \frac{\partial T}{\partial g}(10, 9.81) \right| |h_2| =$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{9.81} \sqrt{10}} 10 \times 0.03 + \frac{\pi \sqrt{10}}{9.81 \sqrt{9.81}} 9.81 \times 0.01 =$$

$$= \pi \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{9.81}} \cdot 0.03 + \pi \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{9.81}} \cdot 0.01 = 0.04\pi \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{9.81}}.$$